

Strutture Hamiltoniane in Meccanica Quantistica

Indice Concettuale

Tommaso Pedroni

May 20, 2026

Contents

Domanda Guida della Tesi	3
Parte I: Il Lato Classico	4
1 Varietà Simplettiche e Algebra delle Osservabili	4
1.1 Algebre di Lie	4
1.2 Geometria Simplettica	4
1.3 Parentesi di Poisson e Struttura di Algebra di Lie	5
1.4 Azione Simplettica e Teorema di Noether	5
1.5 $C_0(M)$ come C^* -algebra e Teorema di Gelfand	6
1.6 Qubit I — S^2 come Spazio delle Fasi dello Spin Classico	6
Parte II: Il Lato Quantistico	7
2 Costruzione Algebrica della Meccanica Quantistica	7
2.1 Approccio Operazionale di Strocchi	7
2.2 Teorema GNS, Gelfand–Naimark e Complementi Tecnici	7
2.3 L’Ostruzione di Wintner e l’Algebra di Weyl	8
2.4 Il Ponte verso la Geometria degli Stati	8
2.5 Qubit II — $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -Algebra	9
Parte III: Le Strutture Classiche nello Spazio degli Stati Quan- tistico	10
3 Geometria di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e Recupero delle Strutture Classiche	10
3.1 Lo Spazio Proiettivo $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come Varietà	10
3.2 Decomposizione del Prodotto Scalare e Struttura di Kähler	10
3.3 Equazione di Schrödinger come Flusso Hamiltoniano	11
3.4 Teorema di Noether Quantistico	11

3.5	Relazioni di Indeterminazione come Corollario	12
3.6	Qubit III — $\mathbb{P}\mathbb{C}^1 \cong S^2$: Chiusura Geometrica	12
Parte IV: Il Ponte — Strict Deformation Quantization		13
4	Quantizzazione per Deformazione (Rieffel)	13
4.1	Il Significato di $\hbar$ come Parametro	13
4.2	Perché la Deformazione Formale Non Basta	13
4.3	Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac	13
4.4	Esempio Principale: Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$	14
4.5	Ostacolo di Groenewold–van Hove	14
4.6	Qubit IV — Condizione di Dirac su $\mathfrak{su}(2)$: Verifica Esplicita	14
Conclusioni		16
Appendici		17

Domanda Guida della Tesi

Le strutture della meccanica razionale — spazio delle fasi, parentesi di Poisson, flusso hamiltoniano, teorema di Noether — sono letteralmente presenti nella meccanica quantistica. La tesi argomenta che questo non è una coincidenza né un’analogia formale, ma una conseguenza strutturale leggibile in due modi complementari.

Bottom-up (Parti I–II + Cap. 4). Meccanica razionale e meccanica quantistica sono entrambe C^* -algebre — una commutativa, l’altra no — connesse da un campo continuo tramite la strict deformation quantization di Rieffel. Il Lie-bracket classico e il commutatore quantistico sono la stessa struttura astratta in due rappresentazioni distinte.

Top-down (Cap. 3). Lo spazio degli stati quantistico $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà симпlettica kähleriana. Forma симпlettica, campi hamiltoniani, mappa momento e teorema di Noether non sono importati dall’esterno: emergono dalla decomposizione del prodotto scalare di $\mathcal{H}$.

La risposta si articola in quattro passi con dipendenza logica stretta.

Passo 1 (Cap. 1). La MR è costruita in forma algebrica invariante e riconosciuta come C^* -algebra commutativa tramite Gelfand. Il Lie-bracket classico è struttura interna di $C_c^\infty(M) \subset C_0(M)$, non un assioma aggiunto.

Passo 2 (Cap. 2). La MQ è costruita senza postulare $\mathcal{H}$. L’ostruzione di Wintner (algebre di Banach) motiva l’algebra di Weyl. Lo spazio di Hilbert emerge dal teorema GNS. Il commutatore $[a, b] = ab - ba$ è struttura interna di ogni C^* -algebra non commutativa — parallelo esatto del Passo 1.

Passo 3 (Cap. 3). $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà симпlettica kähleriana. L’equazione di Schrödinger, il teorema di Noether e le relazioni di indeterminazione sono teoremi su questa varietà, non assiomi indipendenti.

Passo 4 (Cap. 4). La strict deformation quantization di Rieffel costruisce una famiglia continua $\{A_\hbar\}_{\hbar \in [0,1]}$ di C^* -algebre. La condizione di Dirac garantisce che parentesi di Poisson e commutatore siano la stessa struttura in senso normato per $\hbar \rightarrow 0$.

Parte I — Il Lato Classico

▷ La Parte I costruisce il linguaggio geometrico e algebrico della meccanica razionale in forma invariante, poi riconosce la struttura risultante come C^* -algebra commutativa. Ogni definizione introdotta qui ha un analogo esplicito nel Cap. 3.

1 Varietà Simplettiche e Algebra delle Osservabili

▷ Sequenza logica: algebre di Lie forniscono il linguaggio del bracket; la geometria simplettica introduce $C^\infty(M)$ come spazio naturale delle osservabili; le parentesi di Poisson dotano $C^\infty(M)$ di struttura di algebra di Lie; il teorema di Gelfand riconosce $C_0(M)$ come C^* -algebra. Il capitolo si chiude con un risultato: la MR è la teoria delle C^* -algebre commutative.

1.1 Algebre di Lie

Fonti: Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*; Kirillov, *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*.

▷ Prerequisito per l'intero capitolo. Le algebre di Lie sono il linguaggio in cui si esprimono sia le parentesi di Poisson (§1.3) sia il commutatore quantistico (Cap. 2). Ogni bracket che compare in questa tesi — classico o quantistico — è una rappresentazione della struttura astratta definita qui.

- **Definizione assiomatica** $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$: bilinearità, antisimmetria, identità di Jacobi. L'identità di Jacobi è anticipata come condizione di coerenza strutturale — il suo legame con $d\omega = 0$ è il punto tecnico cruciale di §1.3.
- **Omomorfismi, rappresentazioni** e algebra involuante universale (enunciato).
- **Esempi rilevanti:** $\mathfrak{su}(2)$, $\mathfrak{u}(n)$; mappa esponenziale $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$.

1.2 Geometria Simplettica

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

▷ Qui entra $C^\infty(M)$: è lo spazio in cui le hamiltoniane vivono naturalmente, perché definire X_f tramite $\iota_{X_f}\omega = df$ richiede differenziabilità di f . Il passaggio a $C_0(M)$ avverrà in §1.5, quando si vorrà una struttura di C^* -algebra.

- **Nota sulla compattezza:** salvo diversa indicazione, M è una varietà simplettica localmente compatta di Hausdorff. I risultati che richiedono compattezza di M sono segnalati esplicitamente con *(M compatta)*.
- **Varietà simplettica** (M, ω) : ω chiusa ($d\omega = 0$) e non degenera; dimensione pari, orientazione canonica.
- **Isomorfismi musicali** $\flat : TM \rightarrow T^*M$ e $\sharp : T^*M \rightarrow TM$ indotti da ω ; campi vettoriali hamiltoniani X_f via $\iota_{X_f}\omega = df$; esistenza e unicità dall'isomorfismo musicale.

- **Teorema di Darboux:** esistenza *locale* di coordinate (q^i, p_i) con $\omega = \sum_i dq^i \wedge dp_i$. Le coordinate canoniche sono una conseguenza locale — non esistono coordinate di Darboux globali su varietà compatte come S^2 .
- **Simplettomorfismi e teorema di Liouville:** il flusso di ogni campo hamiltoniano è un gruppo a un parametro di simplettomorfismi (*completezza garantita se M è compatta, o con ipotesi di crescita su H*); invarianza della misura di Liouville $\omega^n/n!$.

1.3 Parentesi di Poisson e Struttura di Algebra di Lie

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

- **Parentesi di Poisson:** $\{f, g\} = \omega(X_f, X_g)$; bilinearità, antisimmetria, regola di Leibniz.
- **Identità di Jacobi** $\Leftrightarrow d\omega = 0$: l'equivalenza si dimostra espandendo $\{\{f, g\}, h\}$ tramite la formula di Cartan $\mathcal{L}_X = \iota_X d + d\iota_X$ e usando la chiusura di ω . Riferimento: Abraham–Marsden, Thm 2.4.6; Cannas da Silva, Prop. 2.3. Questo è il punto tecnico cruciale: la stessa equivalenza garantirà Jacobi su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ nel Cap. 3.
- $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$ **come algebra di Lie:** tutti gli assiomi di §1.1 soddisfatti; il Lie-bracket classico è la struttura astratta di cui il commutatore $\frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]$ è l'omologo non commutativo.
- **Mappa** $f \mapsto X_f$: omomorfismo di algebre di Lie $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\}) \rightarrow (\mathfrak{X}(M), [\cdot, \cdot])$; nucleo nelle funzioni costanti.
- **Evoluzione delle osservabili:** $\frac{d}{dt}(f \circ \phi_t^H) = \{f, H\} \circ \phi_t^H$; la dinamica classica è codificata nel Lie-bracket con H .

1.4 Azione Simplettica e Teorema di Noether

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Gruppo di Lie G :** algebra di Lie $\mathfrak{g} = T_e G$; mappa esponenziale; esempi $U(1)$, $SU(2)$, $U(n)$.
- **Azione simplettica:** $\Phi : G \times M \rightarrow M$ con $\Phi_g^* \omega = \omega$; campo generatore infinitesimale ξ_M .
- **Mappa momento:** $\mu : M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ definita da $d\langle \mu, \xi \rangle = \iota_{\xi_M} \omega$. (*Per M non compatta, l'esistenza globale richiede la completezza del flusso di ξ_M ; automatica se M è compatta.*)
- **Teorema di Noether geometrico:** se H è G -invariante,

$$\frac{d}{dt} \langle \mu \circ \phi_t^H, \xi \rangle = \{ \langle \mu, \xi \rangle, H \} = 0.$$

Simmetria $\Leftrightarrow$ conservazione, mediata dal Lie-bracket. Questa dimostrazione usa solo la struttura simplettica e l'identità di Jacobi — si applicherà identicamente a $\mathbb{P}\mathcal{H}$ nel Cap. 3.

1.5 $C_0(M)$ come C^* -algebra e Teorema di Gelfand

Fonti: Bratteli & Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics*, Vol. I; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

▷ Perché $C_0(M)$ e non $C^\infty(M)$? La struttura di C^* -algebra richiede completezza in norma. $C^\infty(M)$ non ammette una norma di Banach naturale. $C_0(M)$ — funzioni continue che si annullano all'infinito, con norma sup — è lo spazio di completamento naturale su cui la condizione $\|f^*f\| = \|f\|^2$ è soddisfatta per costruzione. La subalgebra densa su cui la struttura di Poisson è effettivamente definita è $C_c^\infty(M) \subset C_0(M)$ — funzioni lisce a supporto compatto, che si annullano all'infinito e sono differenziabili. Per M compatta, $C_0(M) = C(M)$ e $C_c^\infty(M) = C^\infty(M)$.

- **$C_0(M)$ come C^* -algebra commutativa:** norma sup, involuzione per coniugazione complessa, condizione C^* soddisfatta per costruzione.
- **Osservabili classiche come elementi autoaggiunti:** $f = \bar{f}$; spettro reale.
- **Stato come funzionale positivo normalizzato:** $\omega : C_0(M) \rightarrow \mathbb{C}$ con $\omega(\bar{f}f) \geq 0$ e $\omega(1) = 1$; valore di aspettazione come dato fisico primitivo. Approccio parallelo al §2.1.
- **Teorema di Gelfand:** ogni C^* -algebra commutativa è isometricamente isomorfa a $C_0(X)$ per qualche spazio localmente compatto di Hausdorff X (per M compatta: isomorfa a $C(X)$). La MR non usa C^* -algebre — la MR è la teoria delle C^* -algebre commutative.
- **Conclusione:** il Lie-bracket classico è struttura interna di $C_c^\infty(M) \subset C_0(M)$, non un assioma aggiunto. Il Cap. 2 mostrerà che lo stesso vale per il commutatore in $B(\mathcal{H})$.

1.6 Qubit I — S^2 come Spazio delle Fasi dello Spin Classico

Fonti: Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Perelomov, *Generalized Coherent States*.

- **Spazio delle fasi ridotto S^2 (compatto):** forma symplettica $\omega = \sin \theta d\theta \wedge d\phi$. Su S^2 il flusso hamiltoniano è automaticamente completo e la mappa momento è globalmente definita.
- **Parentesi di Poisson su S^2 :** $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$; algebra $\mathfrak{su}(2)$ realizzata come parentesi di Poisson.
- **$C(S^2)$ come C^* -algebra commutativa** (caso compatto: $C_0 = C$); stato come misura di probabilità su S^2 .
- **Anticipazione:** nel Cap. 2 il commutatore $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$ su $M_2(\mathbb{C})$ è la stessa algebra di Lie $\mathfrak{su}(2)$ — non per analogia, ma perché entrambe sono rappresentazioni della struttura di §1.1.

Parte II — Il Lato Quantistico

▷ La Parte II costruisce la MQ senza postulare $\mathcal{H}$. Il percorso è: osservabili fisiche $\rightarrow$ C^* -algebra astratta $\rightarrow$ GNS $\rightarrow$ $\mathcal{H}$ come conseguenza. L'ostruzione di Wintner motiva l'algebra di Weyl. Il capitolo si chiude aprendo la domanda a cui il Cap. 3 risponde.

2 Costruzione Algebrica della Meccanica Quantistica

▷ Struttura parallela al Cap. 1: come $C_0(M)$ è riconosciuta come C^* -algebra commutativa da Gelfand, $B(\mathcal{H})$ è riconosciuta come C^* -algebra non commutativa da Gelfand–Naimark. Il Lie-bracket $[a, b] = ab - ba$ è struttura interna, non un assioma. La definizione di C^* -algebra e di stato non vengono ripetute — sono già in §1.5.

2.1 Approccio Operazionale di Strocchi

Fonti: Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- **Impostazione:** preparazioni e misure come punto di partenza; nessuno spazio di Hilbert assunto. La struttura C^* -algebra è già nota dal §1.5; ora l'algebra è non commutativa.
- **Il Lie-bracket** $[a, b] = ab - ba$ **come struttura interna:** antisimmetria e identità di Jacobi per costruzione algebrica pura. *Parallelo diretto con §1.3: anche lì il Lie-bracket era struttura interna, non un assioma.*
- **Stato come funzionale positivo normalizzato:** approccio parallelo a §1.5.

2.2 Teorema GNS, Gelfand–Naimark e Complementi Tecnici

Fonti: Reed & Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*; Strocchi; Bratteli & Robinson, Vol. I.

- **Prodotto interno GNS:** dato ω , $\langle a, b \rangle_\omega = \omega(a^*b)$; ideale di Gelfand $\mathcal{I}_\omega = \{a : \omega(a^*a) = 0\}$.
- **Spazio GNS** $\mathcal{H}_\omega$: completamento di $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$; rappresentazione $\pi_\omega : \mathcal{A} \rightarrow B(\mathcal{H}_\omega)$; vettore ciclico $\Omega_\omega = [I]$.
- **Teorema GNS:** ogni stato determina un'unica rappresentazione $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \Omega_\omega)$ a meno di equivalenza unitaria; $\mathcal{H}$ emerge dalla struttura algebrica. Dimostrazione dell'unicità via costruzione esplicita dell'isomorfismo unitario.
- **Teorema di Gelfand–Naimark:** ogni C^* -algebra astratta si rappresenta isometricamente su $B(\mathcal{H})$; lo spazio di Hilbert è il supporto naturale di qualsiasi C^* -algebra.
- **Complemento tecnico:** costruzione dell'algebra di Weyl per $n > 1$ (necessaria per il §2.3 e il Cap. 4); si veda anche l'Appendice A.

2.3 L'Ostruzione di Wintner e l'Algebra di Weyl

Fonti: Wintner, *The unboundedness of quantum-mechanical matrices* (Phys. Rev. 71, 1947); Strocchi; Bratteli & Robinson, Vol. II; Moretti.

▷ *Prima di Wintner entrano i prerequisiti di teoria spettrale strettamente necessari, integrati come paragrafo organico alla motivazione.*

- **Prerequisito di teoria spettrale:** operatori simmetrici vs autoaggiunti su $\mathcal{H}$ — la distinzione è fondamentale perché $\hat{q}, \hat{p}$ sono non limitati e simmetrici, ma il teorema di Stone richiede autoaggiunzione. Teorema spettrale per operatori non limitati (enunciato); calcolo funzionale misurabile. Questi strumenti ricompaiono in §2.3 (Stone) e nel Cap. 3.
- **Il problema delle CCR:** si cerca una C^* -algebra contenente q, p con $[q, p] = i\hbar I$.
- **Teorema di Wintner (1947) — algebre di Banach:** in qualsiasi algebra di Banach unitale non esistono elementi A, B con $AB - BA = I$.
 - *Dimostrazione:* per induzione, $AB^n - B^nA = nB^{n-1}$. Quindi $n\|B\|^{n-1} \leq \|AB^n - B^nA\| \leq 2\|A\|\|B\|^n$, da cui $n \leq 2\|A\|\|B\|$ per ogni n — contraddizione. Questa dimostrazione vale per qualsiasi algebra di Banach, senza uso della traccia e senza distinzione di dimensione.
- **Conseguenza:** le CCR $[q, p] = i\hbar I$ non possono essere soddisfatte da operatori limitati in nessuna algebra di Banach unitale. Bisogna riformulare.
- **Operatori di Weyl:** $W(\alpha) = e^{i(s\hat{q}+t\hat{p})}$, $\alpha = (s, t) \in \mathbb{R}^2$; unitari (limitati) anche se $\hat{q}, \hat{p}$ non lo sono.
- **Relazioni di Weyl:** $W(\alpha)W(\beta) = e^{\frac{i}{2}\omega(\alpha, \beta)}W(\alpha + \beta)$; CCR in forma esponenziale, senza problemi di dominio.
- **C^* -algebra di Weyl $\text{CCR}(\mathbb{R}^2)$:** completamento in norma C^* ; unicità della norma ($\|W(\alpha)\| = 1$ dalla condizione C^*).
- **Teorema di Stone** (*marcato: riusato nel Cap. 3*): ogni gruppo unitario fortemente continuo $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ su $\mathcal{H}$ ammette un unico generatore autoaggiunto H con $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$; conversamente, ogni operatore autoaggiunto genera tale gruppo.
- **Teorema di Stone–von Neumann:** ogni rappresentazione irriducibile fortemente continua di $\text{CCR}(\mathbb{R}^{2n})$ è unitariamente equivalente alla rappresentazione di Schrödinger su $L^2(\mathbb{R}^n)$; unicità cinematica per sistemi a finiti gradi di libertà (*fallisce in dimensione infinita*).

2.4 Il Ponte verso la Geometria degli Stati

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics* (gr-qc/9706069); Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

▷ *Questo paragrafo è la cerniera tra il Cap. 2 e il Cap. 3. Non introduce nuovi strumenti tecnici: formula la domanda a cui il Cap. 3 risponde.*

- **La simmetria algebrica:** MR e MQ sono entrambe C^* -algebre con il Lie-bracket come struttura interna. Nel caso classico quel bracket è il motore geometrico che genera il flusso hamiltoniano su (M, ω) , definisce la mappa momento, rende Noether un teorema sulla varietà.
- **La domanda:** dato che il Lie-bracket della MQ è la stessa struttura astratta, esiste uno spazio in cui le strutture geometriche della MR — forma symplettica, campi hamiltoniani, mappa momento — siano altrettanto letteralmente presenti nel caso quantistico?
- **La traccia della risposta:** il GNS ha prodotto $\mathcal{H}$; Stone dice che ogni osservabile autoaggiunto genera un flusso unitario su $\mathcal{H}$. Il quoziente $\mathbb{P}\mathcal{H}$ rimuove la ridondanza di fase. La domanda diventa: *$\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà symplettica? Il flusso unitario discende a flusso hamiltoniano su $\mathbb{P}\mathcal{H}$?* Il Cap. 3 risponde affermativamente.

2.5 Qubit II — $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -Algebra

Fonti: Bratteli & Robinson, Vol. I; Landsman.

- **Algebra degli osservabili:** $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C})$; matrici hermitiane come osservabili; $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$.
- **Stati come matrici densità:** $\rho \geq 0$, $\text{tr}(\rho) = 1$; stati puri ($\rho^2 = \rho$) e misti ($\text{tr}(\rho^2) < 1$).
- **GNS esplicito** per lo stato traciaale $\omega(a) = \frac{1}{2}\text{tr}(a)$: spazio $\mathbb{C}^2$, vettore ciclico $\Omega = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$. Calcolo esplicito.
- **Confronto con Qubit I:** $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$ in $M_2(\mathbb{C})$ e $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$ su S^2 — stessa algebra di Lie $\mathfrak{su}(2)$, due rappresentazioni distinte.

Parte III — Le Strutture Classiche nello Spazio degli Stati Quantistico

▷ La Parte III offre la risposta top-down alla domanda del §2.4. Lo spazio degli stati $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà simplettica kähleriana. La struttura non è assunta: emerge dalla decomposizione del prodotto scalare. Il teorema di Stone, enunciato in §2.3, viene qui riunito in modo esplicito e preciso.

3 Geometria di $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e Recupero delle Strutture Classiche

▷ Scopo: mostrare che le strutture del Cap. 1 — forma simplettica, campi hamiltoniani, mappa momento, Noether — sono letteralmente presenti in $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come conseguenze della geometria intrinseca.

3.1 Lo Spazio Proiettivo $\mathbb{P}\mathcal{H}$ come Varietà

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania, *Quantum Mechanics as an Infinite-Dimensional Hamiltonian System* (J. Math. Phys. 31, 1990).

- **Ridondanza di fase:** $|\psi\rangle$ e $e^{i\theta}|\psi\rangle$ danno gli stessi valori di aspettazione; $\mathbb{P}\mathcal{H} = (\mathcal{H} \setminus \{0\})/\sim$.
- **Struttura differenziabile reale** di dimensione $2(\dim \mathcal{H} - 1)$. Per $\mathcal{H}$ finito-dimensionale ($\dim \mathcal{H} = n$): $\mathbb{P}\mathcal{H} \cong \mathbb{CP}^{n-1}$, compatta. Per $\mathcal{H}$ infinito-dimensionale separabile: varietà di Hilbert non compatta; le proprietà locali (forma simplettica, campi hamiltoniani) restano valide, ma l'esistenza globale del flusso richiede che $\hat{H}$ sia essenzialmente autoaggiunto — condizione garantita dal teorema spettrale di §2.3.

3.2 Decomposizione del Prodotto Scalare e Struttura di Kähler

Fonti: Ashtekar & Schilling; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

▷ La definizione di varietà kähleriana come terna (g, J, ω) con ω chiusa entra qui in una riga, al momento in cui serve. La struttura complessa integrabile (Nijenhuis, Newlander–Nirenberg) non è necessaria: l'integrabilità si verifica direttamente via potenziale di Kähler.

- **Decomposizione fondamentale:** su $\mathcal{H}$ come spazio vettoriale reale,

$$\langle \psi | \phi \rangle = g(\psi, \phi) + i \omega(\psi, \phi)$$

dove $g = \operatorname{Re}\langle \cdot | \cdot \rangle$ è una metrica riemanniana e $\omega = \operatorname{Im}\langle \cdot | \cdot \rangle$ è una 2-forma antisimmetrica.

- **Non degenerazione di ω :** ω è simplettica.

- **Struttura complessa** J : $\psi \mapsto i\psi$; $J^2 = -\text{Id}$; compatibilità $\omega(\psi, \phi) = g(J\psi, \phi)$.
- **Discesa a $\mathbb{P}\mathcal{H}$** : la terna (g, J, ω) discende al quoziente e soddisfa le condizioni di compatibilità kähleriana.
- **Potenziale di Kähler e chiusura di ω** : in carta locale U_0 con coordinate $z_j = \psi_j/\psi_0$, il potenziale $K = \log(1 + \sum_j |z_j|^2)$ genera $\omega = i\partial\bar{\partial}K$; chiusura $d\omega = 0$ dalla nilpotenza $\partial^2 = 0$.
- **Metrica di Fubini–Study**: la componente riemanniana g è la metrica di Fubini–Study.

3.3 Equazione di Schrödinger come Flusso Hamiltoniano

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*, Prop. 3.1.

- **Osservabile come funzione liscia**: dato $\hat{A}$ autoaggiunto, $f_A([\psi]) = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$ è liscia su $\mathbb{P}\mathcal{H}$; analogo diretto dell'osservabile classica di §1.3.
- **Campo hamiltoniano**: X_{f_H} da $\iota_{X_{f_H}} \omega = df_H$.
- **Stone su $\mathcal{H}$, flusso su $\mathbb{P}\mathcal{H}$** : il teorema di Stone (§2.3) produce il flusso unitario $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ su $\mathcal{H}$. Poiché $U(t)$ è lineare e commuta con la moltiplicazione per scalari, esso *discende* al quoziente: $\Phi_t : [\psi] \mapsto [e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi]$. Il flusso disceso coincide con il flusso del campo hamiltoniano X_{f_H} rispetto a ω (Ashtekar–Schilling, Prop. 3.1). *Stone lavora su $\mathcal{H}$; il flusso scende su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ e lì coincide con il flusso симпlettico. Stone non viene applicato direttamente a $\mathbb{P}\mathcal{H}$.*
- **Equazione di Schrödinger**: le orbite di Φ_t soddisfano $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ — non un assioma indipendente, ma la conseguenza del flusso unitario ridisceso.
- **Identità geometrica fondamentale**:

$$\{f_A, f_B\}_\omega = \omega(X_{f_A}, X_{f_B}) = \frac{\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle}{i\hbar \langle \psi | \psi \rangle};$$

le parentesi di Poisson su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ sono i commutatori quantistici.

- **Paralelo con il Cap. 1**: stessa struttura, stesso teorema: ogni operatore autoaggiunto genera un flusso unitario su $\mathcal{H}$ che discende a flusso hamiltoniano su $\mathbb{P}\mathcal{H}$.

3.4 Teorema di Noether Quantistico

Fonti: Cirelli, Lanzavecchia & Mania (J. Math. Phys. 31, 1990); Ashtekar & Schilling.

- **Enunciato**: se $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$, allora $\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle_\psi = 0$ lungo ogni soluzione dell'equazione di Schrödinger.
- **Dimostrazione geometrica**: $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ implica $\{f_H, f_A\}_\omega = 0$ per l'identità di §3.3; per il teorema di Noether di §1.4 applicato a $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$, f_A è conservata lungo il flusso di X_{f_H} . La conservazione segue per identità di Jacobi, garantita da $d\omega = 0$ su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ (§3.2). *Classico e quantistico usano la stessa dimostrazione — perché usano la stessa struttura.*

- **Mappa momento quantistica:** $\mu_Q : \mathbb{P}\mathcal{H} \rightarrow \mathfrak{g}^*$ definita da $\langle \mu_Q([\psi]), \xi \rangle = \langle \psi | \hat{T}_\xi | \psi \rangle$; controparte esatta della mappa momento classica di §1.4.

3.5 Relazioni di Indeterminazione come Corollario

Fonti: Reed & Simon, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Origine dalla struttura simplettica:** Cauchy–Schwarz su $\mathcal{H}$ dà

$$\Delta_\psi A \cdot \Delta_\psi B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|;$$

tramite l'identità di §3.3 il membro destro è $\frac{\hbar}{2} |\{f_A, f_B\}_\omega|$.

- **Natura del risultato:** struttura intrinseca della geometria kähleriana di $\mathbb{P}\mathcal{H}$, priva di analogo classico diretto. Alcune strutture della MR riemergono identiche (Noether, flusso); le relazioni di indeterminazione sono genuinamente quantistiche.

3.6 Qubit III — $\mathbb{P}\mathbb{C}^1 \cong S^2$: Chiusura Geometrica

Fonti: Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

- **Lo spazio degli stati puri del qubit:** per $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, la costruzione del §3.1 dà $\mathbb{P}\mathcal{H} = \mathbb{P}\mathbb{C}^1$. Topologicamente $\mathbb{P}\mathbb{C}^1 \cong S^2$; esplicitamente, la carta $U_0 = \{[\psi_0, \psi_1] : \psi_0 \neq 0\}$ con coordinata $z = \psi_1/\psi_0 \in \mathbb{C}$ copre S^2 privata del polo nord tramite la proiezione stereografica.
- **La forma simplettica è quella del Qubit I:** il potenziale di Kähler del §3.2 su $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$ è $K = \log(1 + |z|^2)$, e la forma risultante $\omega_{FS} = i\partial\bar{\partial}K = \frac{i dz \wedge d\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}$ in coordinate sferiche $z = \tan(\theta/2)e^{i\phi}$ diventa

$$\omega_{FS} = \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta \wedge d\phi.$$

Questa è esattamente la forma simplettica di S^2 introdotta nel §1.6 (Qubit I), a meno del fattore di normalizzazione per il raggio dello spin. Lo spazio degli stati puri del qubit e lo spazio delle fasi dello spin classico sono la *stessa varietà simplettica* — non un'analogia, un'identità.

- **La precessione di Larmor come flusso hamiltoniano su S^2 :** l'hamiltoniana $\hat{H} = -\frac{\gamma B}{2} \sigma_z$ è autoaggiunta su $\mathbb{C}^2$; la funzione osservabile associata è $f_H([\psi]) = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \|\psi\|^2$. Per il §3.3, il flusso unitario $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ discende a un flusso hamiltoniano Φ_t su $(\mathbb{P}\mathbb{C}^1, \omega_{FS}) \cong (S^2, \omega)$. In coordinate sferiche Φ_t è la rotazione $\phi \mapsto \phi + \gamma B t$, $\theta \mapsto \theta$ — precisamente la precessione di Larmor del Qubit I come flusso simplettico su S^2 .
- **Chiusura del cerchio geometrico:** il sistema fisico è uno solo. Visto come spazio delle fasi classico (Qubit I), vive su (S^2, ω) . Visto come spazio degli stati quantistici puri (Qubit II–III), vive su $(\mathbb{P}\mathbb{C}^1, \omega_{FS})$. Le due descrizioni usano la stessa varietà simplettica con la stessa forma simplettica. La struttura geometrica con cui la tesi apre al §1.2 è la stessa struttura che governa lo spazio degli stati del sistema quantistico più semplice.

Parte IV — Il Ponte: Strict Deformation Quantization

▷ La Parte IV risponde alla domanda complementare: esiste un oggetto matematico che connette $C_0(M)$ e $B(\mathcal{H})$ in modo continuo? La risposta di Rieffel è affermativa e fornisce una stima normata esplicita tramite la condizione di Dirac.

4 Quantizzazione per Deformazione (Rieffel)

▷ *Struttura del capitolo:* (1) il significato di $\hbar$ come parametro variabile; (2) perché la deformazione formale non è sufficiente; (3) la costruzione di Rieffel e la condizione di Dirac; (4) la quantizzazione di Weyl come esempio principale; (5) l'ostacolo di Groenewold–van Hove come delimitazione della portata.

4.1 Il Significato di $\hbar$ come Parametro

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **(i) $\hbar$ come costante fisica fissata:** regime cinematico (Capp. 1–2).
- **(ii) $\hbar$ come parametro formale:** variabile nelle serie $\mathbb{R}[[\hbar]]$; base della deformazione formale (§4.2).
- **(iii) $\hbar \in [0, 1]$ come indice continuo:** parametrizza le fibre di un campo continuo di C^* -algebre; il limite classico $\hbar \rightarrow 0$ è un limite normato (§§4.3–4.4).

4.2 Perché la Deformazione Formale Non Basta

Fonti: Landsman; Kontsevich, *Deformation Quantization of Poisson Manifolds* (Lett. Math. Phys. 66, 2003).

- **Star-product formale (BFFLS):** $f \star_{\hbar} g = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^k B_k(f, g)$; $B_0(f, g) = fg$; $B_1(f, g) - B_1(g, f) = i\{f, g\}$.
- **Problema:** le serie formali non definiscono una C^* -algebra; nessuna norma di convergenza; il limite $\hbar \rightarrow 0$ non ha senso normato.
- **Necessità della strict DQ:** vera C^* -algebra per ogni $\hbar$, continuità in norma.

4.3 Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac

Fonti: Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of $\mathbb{R}^d$* (Mem. AMS, 1993); Landsman.

- **Definizione (Rieffel, 1993):** una strict deformation quantization di $(A_0, \{\cdot, \cdot\})$ è una famiglia $\{A_{\hbar}\}_{\hbar \in I}$ di C^* -algebre con $A_0 = C_0(M)$ e mappe $Q_{\hbar} : \tilde{A}_0 \rightarrow A_{\hbar}$ definite su algebra densa $\tilde{A}_0 \subset A_0$ (nella pratica: $C_c^{\infty}(M)$ o $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$, dove le parentesi di Poisson sono definite), tali che:

- (i) $Q_h(\bar{f}) = Q_h(f)^*$;
- (ii) $\|Q_h(f)\|_{A_h} \rightarrow \|f\|_{A_0}$ per $\hbar \rightarrow 0$;
- (iii) *Condizione di Dirac*: $\|\frac{1}{i\hbar}[Q_h(f), Q_h(g)] - Q_h(\{f, g\})\|_{A_h} \rightarrow 0$ per $\hbar \rightarrow 0$.
- **Cosa garantisce Dirac**: non l'uguaglianza tra commutatore e parentesi di Poisson, ma la loro differenza piccola in norma C^* per $\hbar$ piccolo. Le strutture classiche persistono come *limite normato*.
- **Campo continuo**: classicità e quantisticità connesse da un limite asintotico nella topologia della norma — non da una discontinuità ontologica.

4.4 Esempio Principale: Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics*, Cap. II.1; Hudson, *When is the Wigner quasi-probability density non-negative?* (Rep. Math. Phys. 6, 1974).

- **Setup**: $A_0 = C_0(\mathbb{R}^2)$; $A_h = \text{CCR}(\mathbb{R}^2)$; $Q_h^W(f) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int f(q, p) W(q, p) dq dp$.
- **Verifica delle tre condizioni di Rieffel**:
 - (i) compatibilità con l'involuzione: dalle proprietà degli operatori di Weyl;
 - (ii) limite della norma: $\|Q_h^W(f)\| \rightarrow \|f\|_\infty$ tramite stima di Calderón–Vaillancourt;
 - (iii) condizione di Dirac: dal calcolo esplicito del commutatore degli operatori di Weyl.
- **Teorema di Hudson**: per uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, la funzione di Wigner $W_\psi \geq 0$ se e solo se ψ è gaussiano.
- **Conclusione**: la corrispondenza di Dirac non è un'analogia — è una disuguaglianza normata.

4.5 Ostacolo di Groenewold–van Hove

Fonti: Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, p. 605; Gotay, *Obstructions to Quantization* (arXiv:math-ph/9809011).

- **Teorema di Groenewold–van Hove**: non esiste nessuna mappa lineare $Q : \mathcal{P}(\mathbb{R}^{2n}) \rightarrow L(\mathcal{H})$ che soddisfi le regole di Dirac esatte sull'algebra dei polinomi; il conflitto emerge sui monomi di grado ≤ 4 .
- **Compatibilità con Rieffel**: la condizione di Dirac è *asintotica* ($\hbar \rightarrow 0$), non un'uguaglianza esatta per $\hbar > 0$. GvH proibisce l'uguaglianza esatta; non proibisce la continuità asintotica.
- **Portata della risposta**: per $\hbar > 0$ fissato la quantizzazione non può essere un omomorfismo esatto di algebre di Lie su tutto C^∞ .

4.6 Qubit IV — Condizione di Dirac su $\mathfrak{su}(2)$: Verifica Esplicita

Fonti: Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*, Cap. II; Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of $\mathbb{R}^d$* .

- **Setup e parametro di deformazione:** si pone $\hbar = 1/j$ con $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$, $j \rightarrow \infty$; la fibra quantistica a spin j è $A_j = M_{2j+1}(\mathbb{C})$, con generatori rinormalizzati $\hat{x}_i = \hat{J}_i/j$ (operatori di momento angolare nella rappresentazione di spin j). La fibra classica è $A_0 = C(S^2)$ con coordinate x_i e parentesi $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$.
- **Calcolo del lato quantistico:** le relazioni di commutazione $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$ danno, per i generatori rinormalizzati:

$$\frac{1}{i\hbar}[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = \frac{j}{i}[\hat{J}_i/j, \hat{J}_j/j] = \frac{1}{ij}[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \frac{\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k}{j} = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_k.$$

Dunque $\frac{1}{i\hbar}[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$ *esattamente*, per ogni j .

- **Verifica della condizione di Dirac:** la mappa di quantizzazione Q_j invia $x_i \mapsto \hat{x}_i$. La condizione di Dirac del §4.3 richiede

$$\left\| \frac{1}{i\hbar}[Q_j(x_i), Q_j(x_j)] - Q_j(\{x_i, x_j\}) \right\|_{A_j} \rightarrow 0 \quad \text{per } j \rightarrow \infty.$$

Il calcolo mostra che questo scarto è *identicamente zero* per ogni j : il lato sinistro è $\varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$ e il lato destro è $Q_j(\varepsilon_{ijk}x_k) = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$. La condizione di Dirac è soddisfatta non asintoticamente, ma esattamente — un caso raro e strutturalmente significativo, possibile perché $\mathfrak{su}(2)$ è un'algebra di Lie *di dimensione finita* e la quantizzazione è una sua rappresentazione.

- **Convergenza degli osservabili nel limite classico:** gli stati coerenti di $SU(2)$ $|\theta, \phi; j\rangle$ localizzati nel punto $(\theta, \phi) \in S^2$ soddisfano, per $j \rightarrow \infty$,

$$\langle \theta, \phi; j | \hat{x}_i | \theta, \phi; j \rangle \rightarrow x_i(\theta, \phi),$$

dove x_i sono le coordinate di S^2 . Il valore di aspettazione dell'operatore converge alla funzione classica puntualmente su S^2 : la fibra quantistica A_j converge alla fibra classica $A_0 = C(S^2)$ nello spazio degli stati.

- **Chiusura del cerchio algebrico:** i quattro Qubit formano un percorso chiuso. Il Qubit I pone la struttura di Poisson su S^2 ; il Qubit II identifica $M_2(\mathbb{C})$ come C^* -algebra non commutativa con lo stesso Lie-bracket; il Qubit III mostra che i due spazi degli stati sono la stessa varietà simplettica; il Qubit IV mostra che il commutatore normalizzato è la parentesi di Poisson — non nel limite, ma per costruzione. La domanda guida della tesi trova qui la sua risposta più diretta: le strutture non riemergono nel quantistico perché non se ne sono mai andate.

Conclusioni

La domanda corretta non è “perché le strutture classiche riemergono nel quantistico?” ma “perché ci aspettavamo che non ci fossero?” Il Cap. 3 mostra che $\mathbb{P}\mathcal{H}$ è una varietà simplettica kähleriana e che su di essa vivono, nella loro forma originale, tutti gli oggetti del Cap. 1: la forma simplettica emerge dalla decomposizione del prodotto scalare, il flusso hamiltoniano discende da Stone, Noether segue per identità di Jacobi. Il Cap. 4 lo conferma analiticamente: MR e MQ sono fibre dello stesso campo continuo di C^* -algebre, e la condizione di Dirac garantisce che parentesi di Poisson e commutatore siano la stessa struttura nel senso normato per $\hbar \rightarrow 0$.

Delimitazione del dominio. La risposta è formulata rigorosamente per sistemi con un numero finito di gradi di libertà. In QFT il fallimento di Stone–von Neumann introduce rappresentazioni unitariamente inequivalenti e fenomeni senza analogo classico: il campo continuo di Rieffel non si estende automaticamente a quel contesto. Le prospettive aperte riguardano la geometria degli stati misti (metrica di Bures–Uhlmann come generalizzazione di Fubini–Study), la decoerenza come meccanismo che sposta il sistema verso la fibra $A_0 = C_0(M)$, e i sistemi con vincoli tramite riduzione simplettica.

Appendici

Appendice A — Complementi di C^* -Algebre

Fonti: Bratteli & Robinson, Vol. I; Moretti.

Dimostrazione dell'unicità GNS tramite costruzione esplicita dell'isomorfismo unitario tra due rappresentazioni dello stesso stato (citata in §2.2). Costruzione esplicita dell'algebra di Weyl $\text{CCR}(\mathbb{R}^{2n})$ per $n > 1$, necessaria per §2.3 e §4.4.

Appendice B — Tabella di Corrispondenza Strutturale

Struttura	Meccanica Razionale	Meccanica Quantistica
Algebra delle osservabili	$C_0(M)$ (commutativa)	$B(\mathcal{H})$ (non comm.)
Lie-bracket	$\{f, g\}$	$\frac{1}{i\hbar}[A, B]$
Spazio degli stati	(M, ω)	$(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$
Osservabile come funzione	$f \in C^\infty(M)$	$f_A([\psi]) = \langle \psi \hat{A} \psi \rangle / \ \psi\ ^2$
Campo hamiltoniano	$\iota_{X_f}\omega = df$	$\iota_{X_{f_A}}\omega = df_A$
Flusso	ϕ_t^H su (M, ω)	$[e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi]$ su $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$
Conservazione (Noether)	$\{H, f\} = 0$	$[\hat{H}, \hat{A}] = 0$
Classificazione	Teorema di Gelfand	Teorema di Gelfand–Naimark
Ponte $\hbar \rightarrow 0$	—	Condizione di Dirac (Rieffel)